

Test Bloque B4 #24

Actualizado el 18/03/2026

1. Indique cuál es uno de los códec especificado por la ITU-T para la codificación de voz en sistemas de Voz sobre IP:

- a) T.808
- b) G.729
- c) H.265.1
- d) H.810

2.Cuál de los siguientes aspectos NO se considera obligatorio en la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) Se realizarán a través de sede electrónica todas las actuaciones que requieran de autenticación tanto de la Administración como del ciudadano.
- b) Cuando se recojan datos personales mediante un formulario se deberá incluir una cláusula informativa de acuerdo al Artículo 5 de la LOPD.
- c) La página de inicio deberá contar con información sobre accesibilidad del portal e iconos de cumplimiento de la norma WAI.
- d) Usar pictogramas e iconos que sean intuitivos.

3. Todos los planes de continuidad del negocio deben ser concisos y accesibles para aquellos con responsabilidades definidas dentro de los mismos. Puede haber varios planes de continuidad del negocio que de forma conjunta cubran las necesidades del negocio. ¿Qué debe contener cada plan?

- a) El procedimiento de respuesta que incluya detalles sobre las acciones y tareas que la dirección debe llevar a cabo.
- b) El procedimiento de respuesta para abordar las cuestiones a todos los niveles: opciones estratégicas, tácticas u operacionales.
- c) El procedimiento de respuesta debería incluir la gestión de cuestiones de asistencia social cuando sea apropiado.
- d) El procedimiento de respuesta debería incluir quién tiene la responsabilidad y cuál es el método para activar y desactivar los planes.

4. El protocolo DHCP («Dynamic Host Configuration Protocol») permite:

- a) Resolver la dirección del nombre de un host.
- b) Eliminar paquetes TCP (Transmission Control Protocol).
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP.
- d) Enrutar paquetes IP.

5. Con respecto a la tecnología conocida como «SONET» (terminología de EE.UU.) o SDH / JDS (terminología en Europa), ¿cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA?

- a) Especialmente concebida para funcionar sobre fibra óptica, con velocidades normalizadas que son múltiplo de una señal base de 155 Mbps denominada STM.
- b) Proporciona flexibilidad en acceso, capacidad de gestión, seguridad y protección pero no permite integración de voz, datos y multimedia.
- c) La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un control software total de la red.
- d) En una red SDH los elementos de red se monitorizan extremo a extremo y se gestiona el mantenimiento de la integridad de la misma, lo que permite la inmediata identificación de fallo en un enlace o nodo de la red.

6. Son protocolos de encaminamiento tipo estado de enlace:

- a) OSPF y RIPv2
- b) IS-IS y OSPF
- c) IGRP y RIPv2
- d) RIPv2 e IS-IS

7. El organismo encargado de conceder los dominios .es:

- a) El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
- b) RedIRIS
- c) InterNIC
- d) Red.es

8. ¿Qué indica el campo "Data Offset" en el segmento TCP?

- a) Este campo no pertenece a TCP.
- b) Indica dónde terminan los datos.
- c) Indica dónde empiezan los datos.
- d) Indica el número de campos de control.

9. En el contexto de las tecnologías WDM (Wavelength Division Multiplexing), indique cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA:

- a) CWDM (Coarse WDM) es una tecnología pasiva, que no requiere alimentación en los equipos terminales.
- b) En CWDM (Coarse WDM) se necesitan filtros de alta precisión para separar una longitud de onda específica sin interferir con las vecinas.
- c) Generalmente DWDM (Dense WDM) tiene mayor coste que CWDM (Coarse WDM).
- d) DWDM (Dense WDM) permite satisfacer el crecimiento en volumen y complejidad que presentan los servicios de telecomunicaciones, sin necesidad de hacer nuevos tendidos de fibra.

10. ¿Cuál de las herramientas del CCN es un Simulador de Técnicas de Cibervigilancia?:

- a) ÁNGELES
- b) ELENA
- c) ADA
- d) MÓNICA

11. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo perteneciente a IPSec?

- a) IKE (Internet Key Exchange)
- b) HMAC (Keyed-Hashing for Message Authentication)
- c) AH (Authentication Header)
- d) ESP (Encapsulating Security Payload)

12. Las autorizaciones generales para el uso del dominio público radioeléctrico:

- a) Deberán resolverse en el plazo máximo de 30 días
- b) Deberán resolverse en el plazo máximo de 20 días
- c) Se entenderán concedidas sin más trámite que la notificación a la Secretaría de Estado competente, mediante el procedimiento y con los requisitos establecidos
- d) El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico no reviste la forma de autorización administrativa

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al protocolo RSVP?

- a) Es un protocolo de reserva de recursos.
- b) Se describe en la RFC 2205.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte.
- d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.

14. ¿Cuál es la capacidad de un enlace E1?

- a) 2048 Kbps.
- b) 1544 Kbps.
- c) 8448 Kbps.
- d) 155 Mbps.

15. ¿Cuál es un protocolo estandar para la gestión de VLANs?

- a) VTP
- b) GVRP
- c) HSRP
- d) VRRP

16. La tecnología que se basa en el protocolo SWAP (shared wireless access protocol) y que tiene como objetivo la conectividad sin cables dentro del hogar se llama:

- a) Bluetooth
- b) HomeRF
- c) HiperLAN/2
- d) IrLMP

17. El teorema de Nyquist establece que:

- a) El número máximo de baudios que puede transmitirse por un canal no puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- b) La relación señal a ruido presente en el medio de transmisión no puede ser superior al doble de su ancho de banda.
- c) La eficiencia espectral es la relación entre la velocidad de transmisión y el número máximo de baudios que pueden transmitirse.
- d) Ninguna de las anteriores.

18. En telefonía móvil GSM, ¿qué bases de datos se utilizan para almacenar datos de cliente?

- a) VLR y HLR
- b) EIR y HLR
- c) MSC y VLR
- d) EIR y MSC

19. FTTx (del inglés Fiber To The x) es un glosario de términos empleados para referirse al uso de fibra óptica en la última milla. ¿Cuál de las siguientes NO es una configuración FTTx habitual?:

- a) FTTB (Fiber To The Building).
- b) FTTS (Fiber To The Socket).
- c) FTTH (Fiber To The Home).
- d) FTTO (Fiber To The Office).

20. En el protocolo RIP Version 2 (Routing Information Protocol), cuyo algoritmo está basado en vector distancia, el límite máximo de saltos a partir del cual se considera una ruta como inalcanzable es:

- a) 15 saltos.
- b) 9 saltos.
- c) 16 saltos.
- d) 7 saltos.

21. De los términos 'wander' y 'jitter' podemos decir:

- a) Que son lo mismo en terminología americana e inglesa
- b) Que wander se refiere a oscilaciones de frecuencia a baja frecuencia y jitter a oscilaciones de frecuencia en alta frecuencia
- c) Que wander se refiere a oscilaciones de frecuencia a alta frecuencia y jitter a oscilaciones de frecuencia en baja frecuencia
- d) No existen los términos wander ni jitter en telecomunicaciones

22. Un sistema, si se desea que controle los intentos de violación debe incorporar:

- a) Análisis y validación de la llamada
- b) Registro de la historia y fecha de la contraseña
- c) Forzar a que los usuarios cambien la contraseña
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

23. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) El sistema GPRS permite el envío de paquetes de datos sobre la red GSM.
- b) El sistema GPRS utiliza los mismos recursos de la interfaz radio del sistema GSM.
- c) En una misma celda no pueden coexistir canales GPRS y GSM.
- d) Un canal GPRS solo se asigna al usuario cuando se transmiten o reciben paquetes, mientras que un canal GSM se asigna de forma permanente al usuario durante toda la llamada.

24. Según en art. 113 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, la prescripción de:

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los dos años.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.
- d) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los 6 meses.

25. El Protocolo SNMP:

- a) Evita la congestión de la red.
- b) Sirve para registrar ataques de denegación de servicio.
- c) Sirve para monitorear el rendimiento de los protocolos de red y de los dispositivos.
- d) Sirve para proporcionar caminos o rutas múltiples a los dispositivos de red.

26. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los cuatro planos principales en la arquitectura IMS?:

- a) Plano de control.
- b) Plano de acceso.
- c) Plano de aplicación.
- d) Plano de infraestructura.

27. En el proceso del envío de un correo electrónico, ¿qué entrada de DNS debe consultar un MTA para determinar el servidor de correo al que conectarse en el dominio del destinatario para entregar el correo?

- a) MX
- b) AAA
- c) CN
- d) MAIL

28. Una red ATM (Asynchronous Transfer Mode):

- a) Tiene células cuyo tamaño es de 48 bytes.
- b) No es apropiada para tráfico con requisitos de tiempo real.
- c) Tiene los campos VPI (Virtual Path Identifier) y VCI (Virtual Channel Identifier), utilizados para efectuar funciones de encaminamiento de las células.
- d) No tiene ningún mecanismo para detectar la ocurrencia de errores de transmisión en las células.

29. Indique cuál es el comando correcto para realizar una captura con tcpdump sobre el fichero de salida output.pcap:

- a) tcpdump - i eth0 - vv - F output.pcap
- b) tcpdump - i eth0 - vv - o output.pcap
- c) tcpdump - i eth0 - vv - f output.pcap
- d) tcpdump - i eth0 - vv - w output.pcap

30. La diferencia entre protocolo e interfaz según OSI es:

- a) entre otras, un protocolo se refiere a entidades de distintos niveles y un interfaz a entidades del mismo nivel
- b) ambos conceptos se refieren a entidades de distintos niveles
- c) ambos conceptos se refieren a entidades del mismo nivel
- d) entre otras, un protocolo se refiere a entidades del mismo nivel y un interfaz a entidades de distintos niveles

31. La especificación H.323:

- a) Ha sido creada por la ISO, y define un conjunto de protocolos para transmitir voz, video y datos sobre IP
- b) Emplea a su vez otras especificaciones, como H.225 y H.245
- c) Hace uso del protocolo RTP para establecer las llamadas sobre la red IP
- d) Las respuestas b) y c) son correctas

32. Indique el orden correcto, de mayor a menor, en velocidad de transmisión:

- a) LTE, UMTS y GPRS.
- b) W-CDMA, WiMAX y EDGE. EGDE, UMTS y LTE.
- c) HSPA, LTE y GPRS.
- d) WiMAX, GPRS y LTE.

33. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿qué sucede si el proceso de conservación del número falla durante el cambio de operador?

- a) El operador donante reactivará el número o el servicio del usuario final hasta que el proceso sea exitoso.
- b) El usuario final perderá su número permanentemente.
- c) El operador receptor rescindirá el contrato con el usuario final.
- d) El proceso de cambio se reiniciará desde el principio.

34. La norma X.400 de la ITU-T se refiere a:

- a) Servicios de directorio.
- b) Correo electrónico.
- c) Interfaz RS-232.
- d) Interfaz de comunicación de paquetes.

35. ¿Qué se entiende por "punto de sincronización principal"?

- a) En el nivel de red, se trata de nodos de cada subred encargados de sincronizar las comunicaciones que pasan por ellos
- b) En el nivel de enlace, son lugares de acceso a primitivas de servicio para control de flujo
- c) En el nivel de transporte, son puntos de sincronización de inicio y fin de una conexión
- d) En el nivel de sesión, son puntos que estructuran la transferencia de datos dividiéndola en unidades de diálogo separadas

36. En relación a calidad de servicio en las redes IP. ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) El DSCP (Differentiated Services Code Point) es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan
- b) El TOS (Type of Service) es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan
- c) El IHL es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan
- d) El IP Precedence es un conjunto de bits dentro de la cabecera IP que la red utiliza para diferenciar la calidad en la comunicación que requieren los datos que se transportan

37. En los sistemas de colaboración síncronos:

- a) No es posible utilizar la tecnología multicast.
- b) Todos están basados en interfaces WWW.
- c) Se amplían las funcionalidades de los sistemas de videoconferencia clásicos.
- d) Su estándar viene definido por el W3C.

38. Señale cuál de las siguientes opciones ordena correctamente las siguientes tecnologías, de menor a mayor, en cuanto a ancho de banda máximo de bajada:

- a) RDSI, ADSL, HDSL, VDSL.
- b) HDSL, RDSI, ADSL, VDSL.
- c) RDSI, HDSL, ADSL, VDSL.
- d) RDSI, HDSL, VDSL, ADSL.

39. En una arquitectura grid computing el serviceware permite

- a) Asegurar la conexión entre los recursos del grid.
- b) Monitorizar el funcionamiento de los servicios del grid.
- c) Gestionar el uso del grid que hace cada usuario.
- d) Organizar el acceso eficiente a los recursos.

40. Tamaño destinado en una trama básica Ethernet (IEEE 802.3-2012) para el payload:

- a) Tiene un mínimo de 64 Bytes hasta un máximo de 1500 Bytes.
- b) Tiene un mínimo de 16 Bytes hasta un máximo de 1000 Bytes.
- c) Tiene un mínimo de 46 Bytes hasta un máximo de 1500 Bytes.
- d) Tiene un mínimo de 32 Bytes hasta un máximo de 1000 Bytes.

41. En el ámbito de la seguridad, ¿a qué atienden las siglas AAA?

- a) Authentication, Authorization and Accounting
- b) Acknowledge, Authorization and Accounting
- c) Authentication, Authorization and Access
- d) Authentication, Approval and Accounting

42. ¿Cuál es el estándar Gigabit Ethernet sobre 2 pares trenzados apantallados hasta una distancia de 25 m?
- a) 1000BaseT
 - b) 1000BaseSX
 - c) 1000BaseLx
 - d) 1000BaseCX
43. Indique a qué velocidad aproximada dentro de la Jerarquía Digital Síncrona corresponde a un contenedor OC-3 de la Jerarquía SONET:
- a) 52 Mbps
 - b) 155 Mbps
 - c) 384 Mbps
 - d) Ninguno de los anteriores
44. ¿Qué especificación inalámbrica está diseñada para distancias de 1Km?
- a) 802.11ad
 - b) 802.11af
 - c) 802.11ah
 - d) la b) y la c) son ciertas
45. WTLS:
- a) está basado en el protocolo TLS, pero optimizado para dispositivos móviles
 - b) proporciona mayor seguridad que TLS
 - c) es independiente de TLS, un protocolo diseñado específicamente para redes inalámbricas
 - d) ningunas de las anteriores
46. El tamaño de una cabecera MPLS según la RFC 3032, es de:
- a) 20 bits.
 - b) 32 bits.
 - c) 48 bits.
 - d) 64 bits.
47. Si tenemos la siguiente dirección de broadcast 95.26.35.159, indicar a qué subred pertenece:
- a) 95.26.35.144/30
 - b) 95.26.35.144/29
 - c) 95.26.35.128/27
 - d) 95.26.35.128/25
48. ¿Cuál de los siguientes es un servicio común de reuniones virtuales para las Administraciones Públicas?
- a) Reúnete
 - b) Webex
 - c) Meetic
 - d) VirtualMeeting
49. La replicación de las bases de datos LDAP en Active Directory sigue un esquema:
- a) Single Master
 - b) Master-Slave
 - c) Multi-Master
 - d) Ninguna de las anteriores

50. En IPv6, señale el prefijo empleado para direcciones link-local:

- a) fd00::/8
- b) fe00::/64
- c) fe80::/64
- d) No existen las direcciones link-local en IPv6

51. Un ataque Port Stealing es

- a) Un tipo de ataque DoS (Denial of Service)
- b) Un tipo de ataque DDoS (Distributed Denial of Service).
- c) Un tipo de ataque MitM (Man in the Middle)
- d) Un tipo de ataque XSS (Cross Site Scripting)

52. ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos para dispositivos IoT no soporta funciones de tiempo real?

- a) Mbed
- b) RiotOS
- c) TinyOS
- d) Todos los sistemas operativos indicados lo soportan

53. El estandar de seguridad ubicado en la capa de procesamiento de paquetes en lugar de en la capa de aplicación se llama:

- a) SSL
- b) HTTPS
- c) FTP pasivo
- d) IPSec

54. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta para una red de conmutación de paquetes en modo datagrama?

- a) Un paquete enviado posteriormente no puede llegar antes que otro enviado con anterioridad
- b) La red reordena los paquetes y los entrega en el destino en el orden de llegada
- c) Cada paquete lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino del paquete
- d) Sólo el paquete de llamada lleva en la cabecera información acerca del origen y el destino de la llamada

55. ¿Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de encaminamiento?

- a) RIP
- b) BGP4
- c) BOOTP
- d) OSPF

56. ¿Cuál es el tamaño de la cabecera del protocolo IPV6?

- a) 64 bytes
- b) 40 bytes
- c) 80 bytes
- d) -

57. El middleware puede definirse como un módulo intermedio que actúa como conductor entre dos módulos de software. A este respecto, también se puede afirmar que:

- a) En una aplicación cliente/servidor, el middleware permite independizar los procesos cliente y servidor
- b) La utilización del middleware en lugar de utilizar directamente las APIs del sistema operativo, hace que en muchas ocasiones se pierda 'potencia'
- c) En términos de programación orientada a objetos, el middleware identifica diferentes objetos y conoce las propiedades que tienen asociadas, por lo que puede responder a peticiones referentes a los mismos
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

58. ¿Qué es SAML?

- a) Un estándar abierto que define un esquema XML para el intercambio de datos de autenticación y autorización
- b) Variante de UML especializada en el modelado de máquinas de estado
- c) Lenguaje para la especificación de conjuntos de pruebas de software
- d) Motor de enrutamiento y mediación basado en reglas que provee una implementación basada en objetos Java

59. Señale la falsa a cerca de las obligaciones del encargado de la cuenta de Twitter de un Ministerio según la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) La denominación de las cuentas de departamentos o servicios se forma a partir del nombre propio del ámbito, servicio o marca y añadiendo el sufijo gob.es
- b) Usar cuentas personales para que no puedan ser heredadas
- c) Las cuentas se personalizarán con la imagen gráfica adecuada de acuerdo con los elementos de la imagen institucional
- d) Cada cuenta debe estar asociada a un correo diferente

60. Se ha puesto un servicio de DHCP en una subred. ¿Es posible que otra subred pueda usar el servicio DHCP y que este servicio asigne direcciones a los clientes de ambas?

- a) No, porque solo funciona con broadcast las peticiones.
- b) Si, porque las peticiones son unicast y llegarán al servidor de DHCP.
- c) Es posible pero hace falta un DHCP Relay.
- d) Si, con solo configurar el servidor DHCP para servir a la otra subred.

61. Bajo el protocolo PEM:

- a) Se distinguen 3 tipos de mensajes
- b) Un mensaje MIC-CLEAR soporta confidencialidad
- c) Un mensaje MIC-Only solo envía la cabecera
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

62. ¿A qué hace referencia el estándar IMAP-4?

- a) Correo electrónico
- b) Compresión de datos
- c) Directorio electrónico
- d) Protocolo de transporte OSI

63. La fibra óptica multimodo tradicionalmente ha operado con una sola longitud de onda en el cable. ¿A partir de que estándar ISO/IEC 11801-1 se introdujo la capacidad de multiplexar varias longitudes de onda para maximizar el ancho de banda?

- a) OM2
- b) OM3
- c) OM4
- d) OM5

64. El teorema del muestreo, que nos indica la frecuencia con la que debemos muestrear una señal para no perder información al digitalizarla, es debido a:

- a) Shannon
- b) Oppenheim
- c) Shafer
- d) Nyquist

65. ¿Cuál no es un fallo detectado en el modelo de referencia OSI?

- a) Se desarrolló antes de que se inventaran los protocolos, así que no se sabía qué funcionalidad poner en cada capa.
- b) Las capas de red y enlace de datos están muy llenas y se han subdividido en subcapas, cada una con funciones distintas.
- c) La administración de la red es clave en el modelo.
- d) El modelo está dominado por una mentalidad de comunicaciones.

66. ¿Cuál de estas tecnologías sería válida para la conexión en una red de área personal de los periféricos más habituales?

- a) Ethernet
- b) Bluetooth
- c) Wifi
- d) WLAN

67. A Claude Shannon se le considera:

- a) El padre de la telemática moderna
- b) El creador del primer ordenador según la máquina de Von Neumann
- c) El pionero de los algoritmos criptográficos
- d) El creador del primer sistema operativo

68. ¿Cuál de los siguientes protocolos reporta los problemas de entrega y encaminamiento en IP?

- a) TCP
- b) ICMP
- c) RIP
- d) UDP

69. ¿Cuál es la topología de red implementada en la arquitectura Bluetooth Low Energy (BLE)?

- a) Piconet
- b) Scatternet
- c) Star-Bus
- d) Full-Mesh

70. ¿Cuál es el principal objetivo del principio de «mínimo privilegio» en el diseño de redes?

- a) Asegurar que todos los usuarios tengan acceso a la red.
- b) Permitir acceso total a todos los usuarios.
- c) Limitar el acceso de los usuarios solo a lo necesario para sus tareas.
- d) Proporcionar acceso ilimitado a los administradores de red.

71. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una definición correcta de especificación de la ITU-T?

- a) X.25: interfaz entre ETD y ETCD para terminales en modo paquete en redes públicas de conmutación de paquetes
- b) X.29: define los mecanismos y protocolos para la conexión de terminales asíncronos a través de la red X.25, usando un PAD
- c) X.32: interfaz entre ETD y ETCD para terminales telegráficos accediendo a redes públicas de conmutación de paquetes vía red de conmutación de circuitos
- d) X.75: interconexión de redes públicas de conmutación de paquetes y conexión de nodos de las mismas

72. Indicar cuál de las siguientes direcciones IP puede ser asignada a un host en la siguiente subred 135.26.41.80/28:

- a) 135.26.41.94
- b) 135.26.41.95
- c) 135.26.41.96
- d) 135.26.41.97

73. ¿Cuál es la mejor medida para lograr efectividad en la continuidad del negocio?

- a) Una herramienta de Gestión de incidencias
- b) Realización de revisiones y auditorías periódicas
- c) Concienciación de la plantilla
- d) Formación a toda la plantilla sobre todos los servicios críticos

74. PCM es:

- a) Modulación por codificación de pulsos
- b) Móviles adaptados al uso con ordenadores personales
- c) Modulación por codificación de fase
- d) Personalización de canales multimedia

75. ¿Cuáles de las siguientes NO es una característica de un cortafuegos de nivel de aplicación?

- a) Realizan control del estado de la comunicación (stateful inspection).
- b) Tiene mejor rendimiento que un cortafuegos "stateless" (con hardware equivalente).
- c) Inspeccionan el contenido.
- d) -

76. En el marco de las redes telemáticas transeuropeas, la red TESTA:

- a) Es la red Transversal Española de Servicios Telemáticos entre Administraciones, encargada de interconectar las distintas administraciones autonómicas
- b) Es una red IP aislada de Internet que interconecta las redes administrativas de los Estados miembros y de las Agencias e Instituciones europeas
- c) Es una red basada en tecnología inalámbrica, que pretende dar cobertura para el acceso libre a Internet a todos los ciudadanos de la Unión Europea
- d) Ninguna de las anteriores

77. Según la arquitectura orgánica de la ciberseguridad que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, ¿qué órgano facilita la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad?

- a) Consejo Nacional de Ciberseguridad
- b) Comisión Permanente de Ciberseguridad
- c) Foro Nacional de Ciberseguridad
- d) Consejo de Seguridad Nacional

78. La ventana de una determinada fibra óptica está relacionada con:

- a) El número de modos de transmisión
- b) La longitud de onda de transmisión
- c) El ancho de banda de transmisión en MHz/Km
- d) La atenuación de transmisión en dB/Km

79. El alcance de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio:

- a) debe dotar de recursos al SGCN
- b) debe fomentar la mejora continua
- c) debe asignar responsables del SGCN
- d) debe identificar las necesidades de los stakeholders

80. En IPv6, los tipos de direcciones son:

- a) Multicast, Unicast y Anycast
- b) Multicast y Unicast
- c) Broadcast y Unicast
- d) Broadcast, Unicast y Anycast

81. Dada la red 193.163.14.192/27, podemos decir que:

- a) La dirección de broadcast de dicha red es la 193.168.14.255.
- b) Admite hasta 30 hosts, sin contar las direcciones de identificación de red y de broadcast.
- c) La dirección IP 193.168.14.225 pertenece a dicha red.
- d) Es una red con direccionamiento privado.

82. Indique la opción falsa:

- a) Las siglas HOTP hacen referencia al algoritmo HMAC-based One Time Password.
- b) HOTP es un estándar abierto.
- c) Son implementaciones de HOTP: Barada, Google Authenticator, LinOTP.
- d) HOTP no puede ser utilizado para autenticar a un usuario en un sistema a través de un servidor de autenticación.

83. El Lenguaje de Ontologías Web (OWL) proporciona tres sublenguajes, cada uno con nivel de expresividad mayor que el anterior. Señale el que NO es correcto:

- a) OWL Lite.
- b) OWL DL.
- c) OWL Extension.
- d) OWL Full.

84. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) El protocolo TCP/IP nace en la Universidad de Berkeley que lo incluyó en su UNIX.
- b) El protocolo TCP/IP fue creado por IBM que lo incluyó en su sistema operativo propietario y se extendió posteriormente en el mercado.
- c) El protocolo TCP/IP nace con el objetivo de interconectar ordenadores de distintas clases.
- d) El protocolo TCP/IP nace con el objetivo de comunicar redes diferentes.

85. Con respecto a la seguridad en las redes inalámbricas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) En el protocolo WPA se pueden utilizar mecanismos de autenticación AES.
- b) TKIP es una técnica de autenticación segura contra servidores en WI-FI.
- c) EAP es uno de los algoritmos de encriptación que se pueden utilizar en el protocolo WPA2.
- d) El protocolo WPA2-Empresarial se basa en 802.5x y servidor de autenticación.

86. ¿Qué son los "Splogs"?

- a) Blogs falsos que en realidad son aplicaciones de phishing.
- b) Blogs falsos que en realidad son aplicaciones de spam.
- c) Blogs que en realidad son aplicaciones de sincronización de contenidos.
- d) Blogs falsos que en realidad son aplicaciones de ciberespionaje.

87. El nivel físico incorpora un mecanismo de detección de canal libre que se denomina dentro de la especificación 802.11:

- a) Carrier Detection
- b) Clear Channel Assessment
- c) Channel Check
- d) Carrier Assesment

88. ¿Entre qué dos dispositivos se utiliza el NNI (network node interface)?

- a) Dos switches ATM
- b) Dos sistemas finales ATM
- c) Un DSU/CSU y un router
- d) Un sistema final ATM y un switch

89. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de bucle de acceso local utiliza el rango 5-65 MHz para la transmisión de datos desde el usuario hacia la central?

- a) LMDS
- b) DOCSIS
- c) Wimax
- d) VDSL2

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con las PWA (Progressive Web Application)?

- a) Requieren un lenguaje nativo diferente por SO, que permite el acceso más directo a los recursos del dispositivo y funcionalidades del SO.
- b) Pueden utilizarse sin conexión a Internet.
- c) No tienen acceso al hardware del dispositivo.
- d) Requieren ser distribuidas a través de un sistema de distribución digital, como Apple App Store o Google Play.

91. ¿Cuál es una recomendación internacional relativa a los sistemas integrales de gestión de ciudades inteligentes?

- a) ITU-T Y.7200
- b) ITU-T Y.3307
- c) ITU-T Y.4200
- d) Ninguna de las anteriores

92. Indique cuál de los siguientes es un tipo válido de cable de par trenzado según su aislamiento o apantallamiento:

- a) scp
- b) http
- c) ftp
- d) ssh

93. Una desventaja de la topología física de estrella es que:

- a) Requiere más cable que la topología de bus.
- b) Se requieren terminadores.
- c) Es difícil conectar nuevos nodos a la red.
- d) Toda la red se caería si hubiera una ruptura en el cable principal.

94. El software para la productividad en grupos de trabajo incluye:

- a) Gestión de agenda compartida
- b) Teleconversaciones múltiples
- c) Correo electrónico
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

95. Indica la opción que no, debería considerarse en la estimación del dimensionamiento de los servidores en una infraestructura virtualizada:

- a) Estrategia de almacenamiento.
- b) Ubicación física.
- c) Memoria RAM.
- d) Infraestructura LAN.

96. ¿Cuál de los siguientes elementos NO se corresponde con una Entidad SIP?

- a) Proxy Server
- b) User Agent
- c) Redirect Server
- d) Media Gateway

97. Qué tipo de registro se corresponde DNS, se corresponde con esta definición: "Este registro se usa en IPv6 para traducir nombres de hosts a direcciones IPv6":

- a) Tipo A
- b) Tipo AAAA
- c) Tipo CNAME
- d) Tipo NS

98. El modelo de virtualización que está basado en la arquitectura cliente/servidor, donde cada cliente funciona como una imagen virtual de la capa hardware y que permite que el sistema operativo cliente funcione sin modificaciones, permitiendo al administrador crear diferentes sistemas cliente con sistemas operativos independientes entre sí, se corresponde con:

- a) el modelo de máquina virtual.
- b) el modelo paravirtual.
- c) el modelo de virtualización a nivel de sistema operativo.
- d) el modelo de virtualización parcial.

99. BGP es un "exterior gateway protocol". ¿Qué significa esto?

- a) Usa algoritmos propietarios para calcular la ruta óptima
- b) Es un protocolo que se utiliza para acceder dentro de Internet y ser reconocido por los firewalls
- c) Filtra el tráfico de las fuentes exteriores antes de encaminarlo
- d) Encamina o enruta el tráfico entre sistemas autónomos diferentes

100. La diferencia entre los protocolos POP e IMAP es que:

- a) Uno es un protocolo de envío de correo electrónico, y el otro lo es de recepción
- b) Uno es un protocolo de envío de correo electrónico, y el otro lo es de envío y recepción
- c) Uno establece una comunicación bidireccional y el otro no
- d) La capa de ubicación de cada uno de ellos en el modelo TCP/IP es distinta

101. Respecto al protocolo Spanning Tree Protocol, es falso que:

- a) Es un protocolo de Nivel 2
- b) Permite realizar encaminamiento entre nodos
- c) Evita bucles en la red
- d) Converge más lentamente que RSTP

102. La ITU-T ha recogido en diversas recomendaciones la forma en que un terminal asíncrono puede acceder a una red de conmutación de paquetes. El conjunto de estas normas se conoce como la triple X. Indique cuál de las siguientes opciones es verdadera:

- a) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.3 que determina la forma en que se comunica el terminal con el Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; y la X.29
- b) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.3 que indica la forma el terminal de paquetes remoto puede controlar los parámetros del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblado
- c) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.3 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que determina la forma en que se comunica el terminal con el Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; y la X.29
- d) La triple X está formada por las siguientes recomendaciones: X.25 que indica las facilidades del Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; la X.28 que determina la forma en que se comunica el terminal con el Ensamblador/Desensamblador de Paquetes; y la X.7

103. Las direcciones globales en ipv6 empiezan de la manera siguiente:

- a) 2000::/3
- b) FF00::/10
- c) FE00::/12
- d) ::1/128

104. En el contexto de IPSec, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IKE es correcta?

- a) Es el protocolo que cifra directamente los datos transmitidos en una red IPSec.
- b) Es un protocolo para negociar y establecer asociaciones de seguridad en IPSec.
- c) Es un protocolo que no admite certificados digitales.
- d) Es el protocolo responsable de realizar el enrutamiento de paquetes en redes IPSec.

105. ¿Cuál de las siguientes NO es una tecnología de acceso cableada?

- a) xDSL
- b) xBro
- c) HFC
- d) FTTx

106. En IoT (Internet of Things), el término que se utiliza para referirse a la comunicación entre los dispositivos definidos como objetos (things), es:

- a) M2M.
- b) P2P.
- c) B2B.
- d) T2T.

107. Según la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, es necesario realizar un acuerdo entre empleado y empleador para teletrabajar:

- a) Sólo en casos excepcionales.
- b) Si, y debe figurar en la toma de posesión.
- c) No hay regulación al respecto.
- d) Si, por escrito.

108. Indique qué campo de los que se relacionan no está incluido en la cabecera de segmento TCP:

- a) Número de paquetes enviados por la conexión
- b) Posición en bytes donde empiezan los bytes urgentes
- c) Direcciones IP de origen y destino
- d) Petición de resetear la sesión

109. GPRS no se caracteriza por:

- a) Los paquetes se envían a intervalos de tiempo irregulares
- b) El nodo GGSN es el nodo pasarela que realiza la interfaz con las redes de datos externas
- c) No requiere gestión de movilidad
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

110. ¿Cuál es el estándar OASIS para el intercambio de mensajes sobre TCP pensado para dispositivos de baja potencia en aplicaciones IoT?:

- a) DDS.
- b) MQTT.
- c) CoAP.
- d) STOMP.

111.Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) IPSEC es utilizada para el establecimiento de túneles seguros a través de Internet
- b) IPSEC se comporta igual con Ipv4 que con Ipv6
- c) Con IPSEC se garantiza la integridad y la autenticidad, siendo la confidencialidad opcional
- d) Cada conexión con IPSEC requiere de dos SA para que sea bidireccional

112. ¿Cuál de los siguientes formatos NO está recomendado para archivos de video?

- a) MPEG-4
- b) MPEG-3
- c) MPEG-2
- d) MPEG-1

113. ¿Qué significan las siglas VDI?

- a) Virtual Domain infrastructure
- b) Virtual Desktop Interface
- c) Virtual Domain Interface
- d) Virtual Desktop Infrastructure

114. En relación a la seguridad en redes inalámbricas, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Entre los mecanismos básicos de seguridad aplicables en redes inalámbricas, se encuentran: 1. Ocultación del SSID (identificador de red). 2. Filtrado MAC. 3. Ajuste de potencia. 4. Uso de mecanismos de autenticación y cifrado.
- b) El ataque DoS, 'Clear Channel Assessments', basado en falsear el mecanismo CCA, afecta a dispositivos 802.11a, 802.11b y 802.11g.
- c) Una RSN 'Robust Security Network' es una red de seguridad en la que todas las asociaciones entre sus miembros se basan en fuertes mecanismos criptográficos y de autenticación.
- d) AirMagnet, Airodump, Aireplay, Kismet y Netstumbler, son herramientas informáticas que permiten estudiar redes inalámbricas.

115. ¿Cuántas líneas de acción tiene la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

116. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los estadios en la estandarización del IAB?

- a) Borrador de Internet
- b) Estándar propuesto
- c) Borrador de estándar
- d) Estándar temporal

117. ¿Qué protocolo de la capa de transporte utiliza TFTP?

- a) TCP, al igual que FTP
- b) TCP, a diferencia de FTP que usa UDP
- c) UDP, a diferencia de FTP que usa TCP
- d) UDP, al igual que FTP

118. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el estándar IEEE 802.11:

- a) Utiliza CSMA/CA como protocolo MAC
- b) La trama 802.11 contiene 4 direcciones MAC
- c) La trama 802.11 contiene 2 direcciones MAC
- d) Utiliza tramas de reconocimiento o confirmación (ACK)

119. Nombre y características del mecanismo de encriptado y autenticación especificado en el estándar 802.11:

- a) WAP, con clave de hasta 40 bits
- b) WEP, con clave de hasta 40 bits
- c) WEP, con clave de hasta 128 bits
- d) WTLS, con clave de hasta 128 bits

120. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta IDS?

- a) Nessus
- b) Snort
- c) Nagios
- d) NetSaint

121. El protocolo IP:

- a) Define el datagrama
- b) Define el esquema de direccionamiento
- c) Se corresponde aproximadamente con la capa 3 dentro del modelo OSI
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

122. En un escenario de movilidad IP ¿de qué se encarga el Agente Base (Home Agent)?

- a) Es el nodo que cambia su punto de conexión a la red sin cambiar su dirección IP o perder las conexiones establecidas.
- b) Es el router situado en la red origen del nodo móvil que intercepta el tráfico destinado al nodo móvil y se lo reenvía mediante túneles IP, realizando además tareas de localización de los nodos móviles.
- c) Es el router situado en la red visitada que proporciona servicios de encaminamiento a los nodos móviles registrados.
- d) Es el router situado en la red visitada que facilita una nueva dirección IP al nodo móvil.

123. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al conjunto de estándares IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 es cierta?

- a) El estándar IEEE 802.11b utiliza la técnica de modulación DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum).
- b) El estándar IEEE 802.11a utiliza la técnica de modulación FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum).
- c) El estándar IEEE 802.11 original utiliza la técnica de modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
- d) El estándar IEEE 802.11g utiliza la técnica de modulación DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).

124. ¿Cuál de los siguientes servicios o aplicaciones no se asocia a la Web 2.0?

- a) Facebook
- b) Wikipedia
- c) Flickr
- d) Geocities

125. ¿Cuál de los siguientes tipos de cables no presenta apantallamiento?

- a) STP
- b) S/STP
- c) FTP
- d) UTP

126. ¿Qué tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia permite el intercambio de datos entre dispositivos, siendo su uso más frecuente el pago mediante el móvil?

- a) Bluetooth
- b) PayPal Mobile
- c) NFC (Near Field Communication)
- d) 3D Secure

127. En el campo de la ciberseguridad, ¿qué es Ryuk?

- a) Un virus que manipula la información para evitar el acceso a la misma y así poder obtener beneficios a cambio del antivirus.
- b) Un ransomware que cifra la información para evitar el acceso a la misma y así poder obtener beneficios a cambio de la herramienta de descifrado.
- c) Un ataque por denegación de servicio DDoS que impide el acceso de los organismos atacados a la misma.
- d) Un rootkit para obtener el control de los equipos de usuario de los organismos atacados.

128. ¿Cuál es la iniciativa open source, soportada por la Unión Europea, que impulsa la creación de estándares necesarios para desarrollar aplicaciones en dominios como Smart Cities o Smart Factories?:

- a) LoRA.
- b) NGSI-LD.
- c) Sigfox.
- d) FIWARE.

129. ¿Cuál es el nombre de la tecnología que permite transmitir a frecuencias entre 400 y 800 THz en el espectro visible de los humanos?:

- a) U-Fi
- b) Visual Wi-Fi
- c) Ultra Wi-Fi
- d) UV-Fi

130. Ordene, de menor a mayor velocidad máxima de transmisión de datos, las siguientes tecnologías de comunicaciones móviles:

- a) GSM, GPRS, EDGE, HSPA+.
- b) GSM. GPRS, UMTS, HSCSD.
- c) GSM, HSUPA, GPRS, UMTS.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.